

Énergie d'échange et anisotropie dans un cylindre infini (mode curling)

1 Champ Démagnétisant

On considère un cylindre ferromagnétique infini de rayon R . Les coordonnées cylindriques sont (r, φ, z) .

Le champ démagnétisant $\vec{H}_d$ est dicté par les équations de la magnétostatique. Il dérive d'un potentiel scalaire magnétique et sa divergence est directement reliée à la divergence de l'aimantation :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H}_d = -M_s \vec{\nabla} \cdot \vec{m} = \rho_m \quad (1)$$

où ρ_m représente la densité volumique de charges magnétiques. En coordonnées cylindriques, compte tenu des invariances de notre système par translation selon Oz et par rotation autour de ce même axe, l'aimantation s'écrit de manière générale $\vec{m} = m_\rho(\rho)\vec{e}_\rho + m_\phi(\rho)\vec{e}_\phi + m_z(\rho)\vec{e}_z$. Sa divergence se réduit alors strictement à sa contribution radiale :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{m} = \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho m_\rho(\rho)) \implies \rho_m(\rho) = -M_s \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho m_\rho(\rho)) \quad (2)$$

Par application du théorème de Gauss magnétique à un cylindre de rayon ρ coaxial au système, le champ démagnétisant, purement radial par symétrie ($\vec{H}_d = H_d(\rho)\vec{e}_\rho$), est déterminé par la charge interne cumulée. Sachant qu'à l'axe ($\rho = 0$) l'aimantation pointe selon Oz (ce qui implique $m_\rho(0) = 0$), l'intégration de la densité volumique donne de manière univoque :

$$\vec{H}_d(\rho) = -M_s m_\rho(\rho)\vec{e}_\rho \quad (3)$$

La densité locale d'énergie démagnétisante par unité de volume s'exprime par le produit scalaire standard :

$$E_{\text{dém}} = -\frac{1}{2}\mu_0 M_s \vec{H}_d \cdot \vec{m} = \frac{1}{2}\mu_0 M_s^2 m_\rho(\rho)^2 \quad (4)$$

2 Choix Optimal du Mode de Curling

En exprimant les composantes de l'aimantation de norme constante M_s en fonction de l'angle polaire ω (avec Oz) et de l'angle azimutal local ϕ (avec $\vec{e}_\rho$), la composante radiale devient $m_\rho = M_s \sin \omega \cos \phi$. L'énergie micromagnétique totale par unité de volume, incluant l'échange, l'anisotropie uniaxiale K_u et le terme démagnétisant, s'écrit donc de manière générale :

$$E = A \left[\left(\frac{d\omega}{d\rho} \right)^2 + \sin^2 \omega \left(\frac{d\phi}{d\rho} \right)^2 + \frac{\sin^2 \omega}{\rho^2} \right] + K_u \sin^2 \omega + \frac{1}{2}\mu_0 M_s^2 \sin^2 \omega \cos^2 \phi \quad (5)$$

Une analyse de cette fonctionnelle d'énergie permet de dégager les propriétés suivantes pour l'état d'équilibre :

- **Verrouillage de l'angle azimutal :** Le terme d'énergie démagnétisante est proportionnel à $\cos^2 \phi$. Étant donné que le coefficient de l'énergie dipolaire est strictement positif ($\mu_0 M_s^2 > 0$), le système minimise rigoureusement son énergie globale en annulant ce terme. Cela impose la condition $\phi = \pi/2$ en tout point du cylindre.

- **Configuration en vortex pur (mode *curling*)** : Physiquement, la condition $\phi = \pi/2$ signifie que la composante radiale de l'aimantation s'annule ($m_\rho = 0$). L'aimantation s'enroule de manière purement azimutale et axiale. D'après l'analyse magnétostatique préalable, ce choix annule simultanément le champ $\vec{H}_d$, les charges volumiques ($\rho_m = 0$) ainsi que les charges de surface en $\rho = R$ ($\sigma_m = \vec{m} \cdot \vec{e}_\rho = 0$). L'énergie démagnétisante est donc rigoureusement nulle à l'équilibre.

3 Aimantation Réduite Formelle

Suite à la condition $\phi = \pi/2$, l'aimantation réduite est de la forme :

$$\mathbf{m}(r) = \sin \omega(r) \mathbf{e}_\varphi + \cos \omega(r) \mathbf{e}_z$$

avec $\omega(r)$ l'angle par rapport à Oz . On a bien $|\mathbf{m}| = 1$.

4 Gradient Tensoriel

Le gradient tensoriel en coordonnées cylindriques est :

$$\nabla \mathbf{m} = \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial r} \otimes \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \varphi} \otimes \mathbf{e}_\varphi + \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial z} \otimes \mathbf{e}_z.$$

Les dérivées des vecteurs de base sont :

$$\frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \varphi} = \mathbf{e}_\varphi, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_\varphi}{\partial \varphi} = -\mathbf{e}_r.$$

4.1 Dérivée radiale

$$\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial r} = \omega'(r) \cos \omega \mathbf{e}_\varphi - \omega'(r) \sin \omega \mathbf{e}_z$$

$$\left| \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial r} \right|^2 = (\omega')^2.$$

4.2 Dérivée azimutale

$$\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \varphi} = -\sin \omega \mathbf{e}_r$$

$$\left| \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \varphi} \right|^2 = \frac{\sin^2 \omega}{r^2}.$$

4.3 Gradient et norme

$$\nabla \mathbf{m} : \nabla \mathbf{m} = (\omega')^2 + \frac{\sin^2 \omega}{r^2}$$

5 Énergie d'Échange

$$w_{\text{ex}} = A \left[(\omega')^2 + \frac{\sin^2 \omega}{r^2} \right]$$

$$E_{\text{ex}} = 2\pi A \int_0^R \left[r(\omega')^2 + \frac{\sin^2 \omega}{r} \right] dr$$

6 Ajout d'une Anisotropie Uniaxiale

On ajoute une anisotropie uniaxiale d'axe Oz et de constante K_u . L'énergie volumique est :

$$w_{\text{an}} = K_u(1 - m_z^2)$$

or $m_z = \cos \omega$, donc :

$$w_{\text{an}} = K_u \sin^2 \omega$$

L'énergie totale d'anisotropie s'écrit :

$$E_{\text{an}} = 2\pi K_u \int_0^R \sin^2 \omega(r) r dr$$

7 Énergie Totale

Puisque l'énergie démagnétisante s'annule pour ce mode ($\phi = \pi/2, \frac{d\phi}{d\rho} = 0$), la densité totale se résume à la compétition entre l'échange et l'anisotropie :

$$w = A \left[(\omega')^2 + \frac{\sin^2 \omega}{r^2} \right] + K_u \sin^2 \omega$$

Donc :

$$E = 2\pi \int_0^R \left[Ar(\omega')^2 + \left(\frac{A}{r} + K_u r \right) \sin^2 \omega \right] dr$$

8 Équation d'Euler-Lagrange et Adimensionnement

Le lagrangien radial est :

$$L = Ar(\omega')^2 + \left(\frac{A}{r} + K_u r \right) \sin^2 \omega$$

L'équation d'Euler-Lagrange par rapport à l'angle polaire ω donne :

$$\frac{d}{dr}(2Ar\omega') - 2 \left(\frac{A}{r} + K_u r \right) \sin \omega \cos \omega = 0$$

soit :

$$\omega'' + \frac{1}{r}\omega' - \left(\frac{1}{r^2} + \frac{K_u}{A} \right) \sin \omega \cos \omega = 0$$

Ce qui s'écrit également sous la forme suivante en utilisant l'angle double :

$$\frac{d^2 \omega}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{d\omega}{d\rho} - \frac{\sin(2\omega)}{2\rho^2} - \frac{K_u}{2A} \sin(2\omega) = 0 \quad (6)$$

En introduisant la variable adimensionnelle $\rho = \frac{r}{R}$ (ou $\tilde{\rho} = \rho/R$ dans sa notation adimensionnelle), l'équation différentielle devient :

$$\omega_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}\omega_{\rho} - \left(\frac{1}{2\rho^2} + \kappa\right)\sin(2\omega) = 0$$

qu'on peut isoler sous la forme finale implémentée dans le code de résolution numérique :

$$\frac{d^2\omega}{d\tilde{\rho}^2} = -\frac{1}{\tilde{\rho}}\frac{d\omega}{d\tilde{\rho}} + \left(\frac{1}{2\tilde{\rho}^2} + \kappa\right)\sin(2\omega) \quad (7)$$

avec le paramètre d'anisotropie réduit :

$$\kappa = \frac{K_u R^2}{2A}$$

Puisque l'anisotropie considérée est de type plan facile ($K_u < 0$), le paramètre κ est négatif. Ce terme pousse l'aimantation à s'écarter de l'axe longitudinal pour s'allonger dans le plan ($\omega \rightarrow \pi/2$) à mesure que l'on s'éloigne du cœur du cylindre.

Les conditions aux limites s'écrivent :

$$\omega(\varepsilon) = 0, \quad \omega_{\rho}(1) = 0,$$

en notant $\epsilon = \frac{r_0}{R}$.